

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

"Caracterización de hábitats pelágicos en la Península Antártica (sectores de Isla Adelaida, Isla Rey Jorge y estrecho de Bransfield) mediante variables fisicoquímicas y nutrientes: Comparación entre los veranos australes 2023, 2024 y 2026"

Proyecto de Tesis para optar el Título Profesional de Biólogo con mención en Botánica

Tesista: Solanch Nikol Alexandra
Solaligue Limache

Asesor (a) : Mg. Maribel Baylón
Coritoma

Lugar del proyecto: Península Antártica (sectores de Isla Adelaida, Isla Rey Jorge y estrecho de Bransfield), Lima (Laboratorio de Ecología Molecular y Biodiversidad de la UNMSM).

L

ima – Perú 2026

1. Planteamiento del problema

La Península Antártica Occidental se calienta a un ritmo que está entre los más rápidos del planeta, tanto en superficie como en las capas superiores del océano (Davies et al., 2025). Como consecuencia, sus glaciares costeros pierden masa a un ritmo cada vez mayor, un proceso que no solo contribuye al aumento del nivel del mar, sino que también modifica de manera directa las propiedades fisicoquímicas de las aguas costeras. El agua que se libera del deshielo glaciar no es solo agua dulce: arrastra consigo sedimentos finos, nutrientes (nitratos y fosfatos) y materia orgánica particulada que se vierten a la capa superficial del océano (Jones, 2024). Esta descarga reduce la salinidad, incrementa la turbidez y estabiliza la columna de agua, lo que altera la disponibilidad de luz y la dinámica de los nutrientes en las zonas costeras (Williams et al., 2024).

Desde el punto de vista biológico, los efectos del deshielo son contrapuestos. Por un lado, el aporte de nutrientes puede fertilizar las aguas y estimular el crecimiento del fitoplancton, elevando la biomasa de microalgas cerca de los glaciares (Pan et al., 2025). Por otro lado, el exceso de sedimentos en suspensión reduce la penetración de la luz y puede limitar la fotosíntesis, afectando la composición de la comunidad fitoplanctónica (Jones, 2024). Estos cambios en la base de la trama trófica tienen el potencial de repercutir en los consumidores primarios —como el krill antártico y el zooplancton— e incluso en los invertebrados bentónicos que dependen del flujo de materia orgánica desde la superficie (Bastias et al., 2026).

enlazar los efetos del deshielo, con los parametros fisicoquimicos como los parametros pueden dar mejor información que estudios relacionados en donde se involucran estos estudios

Aunque se reconoce el fuerte efecto del deshielo sobre las propiedades del agua y los productores primarios, la mayoría de los estudios en la Península Antártica han recurrido a imágenes satelitales de color del océano o temperatura superficial y a modelos numéricos (Bowman et al., 2018). Estas herramientas han revelado patrones regionales importantes, pero tienen dificultades para resolver procesos a escalas finas y son muy sensibles a la cobertura de nubes y al hielo marino. En cambio, las campañas oceanográficas in situ ofrecen perfiles detallados de temperatura, salinidad, densidad, nutrientes y material particulado; sin embargo, rara vez se han aprovechado de manera

sistemática para clasificar los distintos hábitats pelágicos que conviven en la región.

En este escenario, delimitar hábitats pelágicos a partir de variables fisicoquímicas y nutrientes se perfila como una herramienta útil para entender cómo responde el ecosistema al cambio climático (FGDC, 2012). El estándar de clasificación ecológica costera y marina (CMECS) de la NOAA, por ejemplo, emplea precisamente la temperatura, la salinidad y los nutrientes para discriminar unidades ambientales (FGDC, 2012). En el Océano Austral, trabajos previos ya han aplicado con éxito técnicas multivariantes —como el análisis de componentes principales (PCA) y la clasificación por k-medias— para regionalizar el ecosistema y definir zonas biogeográficas (Bowman et al., 2018; Jerosch et al., 2016). Sin embargo, esos esfuerzos se han concentrado en escalas espaciales amplias y en promedios plurianuales, sin aprovechar la información de campañas sucesivas para examinar la variabilidad interanual de los hábitats.

indicar mas énfasis si esque por las zonas que ya tenemos publiaciones poner un estudio similar en las mismas zonas comparacion de entornos

importante caracterizar a niveles estos parametrostes

En la Península Antártica no se han aprovechado de forma sistemática los datos in situ de CTD, nutrientes y materia total suspendida recolectados en campañas consecutivas (2023, 2024 y 2026) para delimitar hábitats pelágicos. En particular, falta un análisis que, a partir de estas variables, permita: describir el perfil fisicoquímico de las estaciones, identificar qué parámetros más contribuyen a la diferenciación ambiental, agrupar las estaciones en conjuntos con características similares y, sobre todo, relacionar esos conjuntos con el potencial de biomasa fitoplanctónica en el cual se esperar según la literatura ecológica.

Esta ausencia de una caracterización empírica, multivariante y con un componente ecológico dificulta comprender de qué manera el retroceso glaciar está modificando los hábitats pelágicos a escala local y limita la capacidad de predecir cambios futuros. Abordar este vacío permitiría establecer una línea de base objetiva y reproducible para monitorear los ecosistemas marinos antárticos frente al cambio climático.

2. Justificación de la investigación

Poner la importancia de los ecosistemas santarticos primero describir la parte de biodiversidad de estos ambientes pelagicos habalar su importancia y despues tocamos lo del calentamiento global las ultimas 2 decadas ha sido mas intenso

La Península Antártica es una de las regiones del planeta donde el calentamiento ha sido más intenso. Durante el siglo XX la temperatura superficial media aumentó alrededor de 3,7 °C, una tasa más de seis veces superior al promedio mundial (Vaughan et al., 2003). Este calentamiento ha acelerado la pérdida de masa de los glaciares y ha incrementado la descarga de agua dulce, sedimentos y nutrientes hacia las aguas costeras, lo que modifica de manera directa la temperatura, la salinidad y la disponibilidad de luz en la capa superficial. Los ecosistemas pelágicos de la Península Antártica albergan una biodiversidad muy adaptada a las condiciones extremas del Océano Austral (Aquatic Biomes, 2025). Entender cómo la alteración de las propiedades fisicoquímicas del agua repercute en estos hábitats es esencial para prever los efectos del cambio climático sobre la trama trófica y los servicios que el ecosistema proporciona.

La clasificación sistemática de los hábitats marinos es una herramienta útil para la gestión y conservación de los ecosistemas costeros y oceánicos (Dadon, 1999). En el Océano Austral, se han desarrollado clasificaciones jerárquicas que integran datos ambientales y biológicos para delimitar regiones bentónicas y pelágicas, apoyando el diseño de áreas marinas protegidas (Douglass et al., 2014). Un marco ampliamente aceptado es el Coastal and Marine Ecological Classification Standard (CMECS) de la NOAA (FGDC, 2012), que emplea variables como la temperatura, la salinidad y los nutrientes para definir unidades ecológicas, facilitando la comparación entre regiones y la transferencia de información a los gestores. En este contexto, el presente trabajo aplica una metodología reproducible basada exclusivamente en datos fisicoquímicos in situ para clasificar los hábitats pelágicos de la Península Antártica.

En el Océano Austral se han llevado a cabo varias iniciativas de regionalización ecológica y clasificación de hábitats, tanto bentónicos como pelágicos, que sirven de apoyo a la planificación espacial y a la conservación (Douglass et al., 2014; CCAMLR, 2017). Un ejemplo es el Southern Ocean Benthic Classification (SOBC), que definió ecorregiones y unidades ambientales para la gestión de la biodiversidad en el área de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) (Douglass et al., 2014). A su vez, el Scientific Committee on Antarctic

Research (SCAR), a través de programas como AnT-ERA, ha señalado la necesidad de establecer líneas base y comprender los procesos que controlan la variabilidad espacial y temporal de los ecosistemas antárticos (SCAR, 2024). La mayoría de estas clasificaciones, sin embargo, se han concentrado en el bentos o en escalas biogeográficas muy amplias, de modo que los hábitats pelágicos costeros apenas han sido caracterizados a partir de los datos de campañas sucesivas.

Desde el punto de vista práctico, los resultados de este trabajo pueden ser aprovechados por los programas de monitoreo ambiental que se desarrollan en la Antártida, entre ellos los que impulsa el Instituto Antártico Ecuatoriano (INOCAR) a través del Programa Científico Ecuatoriano en Antártica. La clasificación de los hábitats pelágicos y el análisis de su variabilidad interanual ofrecen una línea base que facilitará la detección de cambios vinculados al retroceso glaciar y podrá servir de apoyo a la planificación de la conservación en un ecosistema que se transforma con rapidez (Aquatic Biomes, 2025). La metodología empleada —basada en PCA y K-medias— es sencilla, de bajo requerimiento computacional y replicable en otras zonas costeras antárticas o subantárticas.

En el plano científico, este proyecto de tesis aborda un vacío señalado en la literatura: la falta de estudios que integren datos in situ de varias campañas para clasificar los hábitats pelágicos de la Península Antártica (Bowman et al., 2018; Jones, 2024). Al identificar qué variables fisicoquímicas discriminan los distintos hábitats y mostrar cómo estos cambian espacial e interanualmente, el trabajo proporciona elementos concretos para comprender la respuesta del ecosistema al cambio climático y para plantear hipótesis sobre la distribución de organismos clave —como el krill o el fitoplancton— en función de las propiedades del agua.

Por último, este trabajo busca aprovechar los datos recolectados durante las campañas antárticas de los veranos de 2023, 2024 y 2026 y convertirlos, mediante técnicas de análisis multivariante, en información ecológica útil. Contar con una clasificación de los hábitats pelágicos basada exclusivamente en variables fisicoquímicas facilitará la comparación con futuras campañas y contribuirá a los esfuerzos de monitoreo y conservación del ecosistema marino antártico, en consonancia con los objetivos de conservación de la vida submarina (ODS 14).

3. Objetivos

Objetivo general:

Caracterizar los hábitats pelágicos de la Península Antártica mediante variables fisicoquímicas, concentraciones de nutrientes (nitratos, fosfatos), materia total suspendida (TSM), registradas en las campañas oceanográficas de los veranos australes de 2023, 2024 y 2026.

Objetivos específicos:

- Describir las características fisicoquímicas y las concentraciones de nutrientes de las estaciones oceanográficas, para identificar las variables que contribuyen principalmente a la diferenciación de los hábitats pelágicos.
- Identificar los diferentes tiopos de habitad pelagicos (tipos de hábitats) mediante análisis estadistico.
- Caracterizar la distribución espacial e interanual de los hábitats pelágicos durante las campañas de 2023, 2024 y 2026.

4. Hipótesis

Hi: La caracterización de los hábitats pelágicos de la Península Antártica mediante las variables fisicoquímicas (temperatura, salinidad, conductividad electrica), las concentraciones de nutrientes (nitratos, fosfatos) y la materia total suspendida (TSM), registradas durante los veranos australes de 2023, 2024 y 2026, permite identificar agrupamientos de estaciones con perfiles ambientales similares y determinar diferencias significativas en su distribución espacial e interanual.

Ho: La caracterización de los hábitats pelágicos de la Península Antártica mediante las variables fisicoquímicas (temperatura, salinidad, densidad), las concentraciones de nutrientes (nitratos, fosfatos) y la materia total suspendida (TSM), registradas durante los veranos australes de 2023, 2024 y 2026, **no** permite identificar agrupamientos de estaciones con perfiles ambientales similares, o dichos grupos no presentan diferencias significativas en su distribución espacial e interanual.

5. Antecedentes

Diversos estudios respaldan la utilidad de las variables fisicoquímicas empleadas en este trabajo —temperatura, salinidad, nitratos, fosfatos y materia total suspendida— para caracterizar hábitats marinos, por mencionar algunos en la Bahía Almirantazgo, Câmara de Souza et al. (2025) analizaron la dinámica espacial y temporal de la temperatura, la salinidad y el material particulado en suspensión, y mostraron que el agua de deshielo modifica las propiedades de la capa superficial y favorece la resuspensión de sedimentos. En la misma línea, Jones (2024) documentó en la Península Antártica Occidental cómo el agua de deshielo glaciar introduce sedimentos finos y nutrientes (NO_3^-, PO_4^{3-}), altera la salinidad y la temperatura, y transforma el hábitat pelágico con consecuencias sobre la productividad primaria. Un estudio reciente en Caleta Potter (Isla Rey Jorge) encontró que la temperatura, la salinidad, la turbidez y los nutrientes controlan la estructura de la comunidad microbiana durante el verano (Hernández et al., 2025). A una escala más amplia, Zhao et al. (2020) clasificaron los ecosistemas marinos superficiales mediante k-medias a partir de veinte variables ambientales —entre ellas temperatura, salinidad, nitratos y fosfatos—, lo que confirma la pertinencia de estos parámetros para delimitar hábitats.

Las técnicas de análisis multivariante, en particular el análisis de componentes principales (PCA) y los algoritmos de agrupamiento como k-medias, se emplean de manera habitual en oceanografía para reducir la dimensionalidad de los datos y reconocer patrones espaciales. La investigacion de Paparazzo (2011) estudió la distribución espacio-temporal de nitrato, fosfato, silicato y clorofila-*a* en el Pasaje Drake y la Península Antártica, aplicando métodos multivariantes para delimitar regiones. Por su parte, Kotwa et al. (2014) mostraron que el PCA y las herramientas quimiométricas (PARAFAC, PLS) son eficaces para extraer información de perfiles CTD en el Ártico y la Antártida, resaltando su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. Más cerca del enfoque de esta investigacion, Bowman et al. (2018) identificaron unidades recurrentes de paisaje marino (seascape units) en la Península Antártica Occidental mediante mapas autoorganizados (SOM) y k-medias, a partir de datos in situ de temperatura, salinidad, clorofila-*a*, nitratos y fosfatos, lo que representa un antecedente metodológico del presente trabajo.

La necesidad de comprender y gestionar los ecosistemas marinos ha impulsado el desarrollo de metodologías de regionalización. En el Océano Austral, la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) ha promovido la bioregionalización como

base para la planificación espacial y el diseño de áreas marinas protegidas (CCAMLR, 2017). En esa línea, Testa (2021) elaboró una ecorregionalización del Océano Austral entre 50° y 80°S a partir de variables físicas y biogeoquímicas, ofreciendo un marco conceptual aplicable al estudio de los hábitats pelágicos. Los trabajos de Jerosch et al. (2016) y de Pehlke y Teschke (2019) refuerzan esta aproximación: los primeros emplearon un conjunto de técnicas multivariantes (k-medias, correlación canónica y escalamiento multidimensional) para regionalizar el fondo marino del Mar de Weddell, mientras que los segundos aplicaron k-medias y la función clusGap de R para delimitar regiones pelágicas en el mismo sector. Ambos casos muestran que el agrupamiento por k-medias es una herramienta eficaz para subdividir el océano en unidades ecológicamente coherentes, lo que respalda directamente su elección en este estudio.

6. Materiales y métodos

Área de estudio

El estudio se realizó en aguas costeras de la Península Antártica durante los veranos australes de 2023, 2024 y 2026, abarcando un gradiente latitudinal aproximado entre los 62°S y los 68°S. Los datos provienen de tres expediciones científicas del Ecuador. Las campañas XXVII y XXIX cubrieron el sector de la Isla Rey Jorge (archipiélago de las Shetland del Sur) y el estrecho de Bransfield, una zona con alta influencia de glaciares marinos, actividad de bases científicas y notable variabilidad oceanográfica. La campaña XXVI, también ecuatoriana, se desarrolló en el sector más austral —frente a la Isla Adelaida y la Costa de Fallières— a bordo del buque de investigación polar B.A.P. Carrasco y en cooperación con Perú (Dirección de Hidrografía y Navegación [DHN], 2025). Esta última expedición operó en un ambiente con menor intervención humana y una dinámica oceánica dominada por la corriente costera y la descarga de hielo continental, lo que amplió la representatividad del gradiente ambiental muestreado.

En ambos sectores, el agua de deshielo glaciar modifica las propiedades de la capa superficial: reduce la salinidad, incorpora material particulado en suspensión y altera la disponibilidad de nitratos y fosfatos, generando una estratificación vertical que condiciona la estructura de los hábitats pelágicos (Câmara de Souza et al., 2025). Para capturar la mayor variabilidad posible, las estaciones de muestreo se distribuyeron desde puntos muy próximos a los frentes glaciares hasta zonas netamente oceánicas. La recolección de muestras y los protocolos de medición siguieron los procedimientos empleados en estudios de gases de efecto invernadero en la región (Workman et al.,

2024; Chiriboga & Borges, 2023).

Datos fisicoquimicos y de nutrientes

Se trabajó con muestras de agua de mar superficial y datos fisicoquímicos obtenidos en 79 estaciones oceanográficas distribuidas en tres campañas antárticas: 26 estaciones en la campaña XXVI (año 2023), 34 estaciones en la campaña XXVII (año 2024) y 19 estaciones en la campaña XXIX (año 2026). Las variables analizadas comprenden parámetros derivados de CTD (temperatura, salinidad, densidad), concentraciones de nutrientes (nitratos NO_3^- y fosfatos PO_4^{3-}) y materia total suspendida (TSM). Las estaciones fueron seleccionadas para abarcar un gradiente de influencia glaciar, desde zonas cercanas a frentes glaciares hasta áreas más oceánicas del estrecho de Bransfield.

Colecta de data

Los datos fisicoquímicos utilizados en este estudio proceden de tres campañas oceanográficas realizadas en la Península Antártica durante los veranos australes de 2023, 2024 y 2026, a bordo de buques de investigación polar. Las campañas de 2023 y 2024 fueron ejecutadas por el equipo del Dr. Pablo Araujo (Universidad Central del Ecuador) en el marco del proyecto "Modelización de ecosistemas antárticos", mientras que la campaña de 2026 contó con la participación de la autora de esta tesis. En todas ellas se aplicó la misma metodología estandarizada, descrita a continuación, lo que garantiza la comparabilidad de los datos entre años.

En las tres campañas Antarticas se recolectaron muestras de agua de 79 estaciones oceanograficas, recolectadas a una profundidad estándar de 10 metros, representativa de la capa superficial donde ocurre la mayor parte de la actividad biológica y el intercambio de gases con la atmósfera (Bange et al., 2024). Los perfiles de temperatura, salinidad y densidad se obtuvieron mediante una sonda CTD calibrada, siguiendo los procedimientos descritos para estudios de metano en los mares de Scotia y Weddell (Workman et al., 2024). Por otra parte, las concentraciones de nitratos (NO_3^-) y fosfatos (PO_4^{3-}) se determinaron en laboratorio mediante métodos espectrofotométricos, conforme a los protocolos de campo y análisis empleados en los proyectos que enmarcaron las campañas (Workman et al., 2024; Chiriboga & Borges, 2023). Asimismo, la materia total suspendida (TSM) se cuantificó por filtración de volúmenes conocidos de agua a través de filtros de fibra de vidrio de 0,7 µm de poro, siguiendo el mismo procedimiento de muestreo (Workman et al., 2024; Chiriboga & Borges, 2023).

Tipo de estudio

La presente investigación se define como un estudio observacional, descriptivo y de tipo longitudinal de tendencias. Es observacional porque se limita a medir las variables de estudio sin manipularlas, y descriptivo porque su objetivo principal es caracterizar y clasificar las estaciones de muestreo en tipos de hábitats pelágicos con base en sus propiedades ambientales. Las variables consideradas comprenden: (i) parámetros fisicoquímicos obtenidos con sonda CTD; (ii) concentraciones de nutrientes (nitratos y fosfatos), determinadas en laboratorio por métodos espectrofotométricos; y (iii) materia total suspendida (TSM), cuantificada por filtración gravimétrica.

El diseño se considera longitudinal de tendencias porque analiza datos de tres expediciones independientes realizadas durante los veranos australes de 2023, 2024 y 2026. Aunque las estaciones de muestreo no son exactamente las mismas en cada año, el análisis conjunto permite examinar cambios en la distribución y las características fisicoquímicas de los hábitats a lo largo del tiempo. Este tipo de diseño es adecuado para detectar variaciones interanuales en ecosistemas marinos polares, especialmente en un contexto de rápido cambio ambiental (Câmara de Souza et al., 2025; Huang et al., 2012; Kim et al., 2016).

El estudio se complementa con un enfoque de análisis multivariante exploratorio, que incluye análisis de componentes principales (PCA) y agrupamiento no supervisado mediante el algoritmo de k-medias. Estas técnicas permiten identificar grupos de estaciones con características ambientales similares y determinar qué variables contribuyen en mayor medida a la diferenciación de los hábitats. Este enfoque descriptivo y clasificatorio ha sido aplicado con éxito en la oceanografía antártica para identificar unidades ecológicas recurrentes y regiones biogeográficas (Bowman et al., 2018; Ward et al., 2012; Zhao et al., 2019).

Diseño de estudio

Para abordar los objetivos planteados, el estudio se desarrolló en tres etapas analíticas complementarias orientadas a identificar patrones fisicoquímicos y su posible relación con la estructura ecológica de los hábitats pelágicos. En una primera etapa, se aplicó un análisis de componentes principales (PCA) con el propósito de reducir la dimensionalidad de las variables oceanográficas y reconocer los principales gradientes ambientales presentes en el área de estudio. Esta técnica ha sido ampliamente utilizada

en investigaciones oceanográficas realizadas en regiones polares debido a su capacidad para sintetizar información multivariable y destacar las variables con mayor influencia sobre la diferenciación espacial de las masas de agua y las estaciones de muestreo (Kotwa et al., 2014; Kim et al., 2016; Liu et al., 2022).

Posteriormente, se implementará un análisis de agrupamiento no supervisado mediante el algoritmo de k-medias, con el objetivo de identificar conjuntos de estaciones que compartan características fisicoquímicas similares. Este enfoque ha demostrado utilidad en estudios del Océano Austral enfocados en la delimitación de regiones pelágicas y unidades ecológicas marinas (Pehlke & Teschke, 2019; Sun et al., 2021; Zhao et al., 2019). Para definir el número óptimo de clusters se emplearán el método del codo y el coeficiente de silueta, herramientas comúnmente utilizadas para evaluar la consistencia y separación interna de los grupos obtenidos (Rousseeuw, 1987; Umargono et al., 2020).

Una vez establecidos los clusters, cada uno será descrito a partir de estadísticos descriptivos de las variables analizadas, incluyendo medias, desviaciones estándar y rangos de variación. Asimismo, se examinará su distribución espacial y frecuencia relativa entre los años 2023, 2024 y 2026 mediante tablas de contingencia y representaciones gráficas. Esta comparación permitirá evaluar posibles cambios interanuales en la configuración de los hábitats pelágicos y explorar su relación con procesos ambientales regionales, particularmente aquellos asociados al deshielo glaciar y a la variabilidad climática, fenómenos reportados previamente para la Península Antártica (Bowman et al., 2018; Câmara de Souza et al., 2025; Deregibus, 2017).

Finalmente, los clusters obtenidos serán interpretados desde una perspectiva ecológica a partir de una revisión sistemática de literatura especializada. En esta etapa se buscará identificar posibles asociaciones entre las condiciones fisicoquímicas observadas y patrones generales de biomasa o productividad biológica reportados previamente para ambientes similares de la Península Antártica. Este enfoque, basado en criterios de bioregionalización ecológica (Ward et al., 2012; Testa, 2021), permitirá relacionar la clasificación derivada de variables abióticas con la posible distribución de la biota y aportar una interpretación ecológica más robusta de los resultados.

Análisis estadístico

Los datos serán analizados utilizando el software estadístico R (R Core Team, 2023). Se aplicará un análisis de componentes principales (PCA) para reducir la

dimensionalidad de las variables fisicoquímicas y explorar las relaciones entre ellas. Posteriormente, se realizará un análisis de agrupamiento (clustering) mediante el algoritmo de k-medias para clasificar las estaciones oceanográficas en tipos de hábitats con perfiles ambientales similares. La determinación del número óptimo de clusters se hará mediante el método del codo y el coeficiente de la silueta (Rousseeuw, 1987). Para evaluar la variabilidad interanual, se comparará la distribución de los clusters entre las campañas de 2023, 2024 y 2026 mediante tablas de contingencia y una prueba de chi-cuadrado (χ^2). Todos los análisis se realizarán con un nivel de significancia de $\alpha < 0,05$.

7. Cronograma de trabajo

Actividades	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**	**Mes 6**	**Mes 7**	**Mes 8**
Revisión bibliográfica								
Formulación y ajuste del proyecto								
Solicitud y organización de datos (CTD, nutrientes, TSM)								
Control de calidad y estandarización de datos								
Estandarización (centrado y escalado) de la matriz de datos								
Análisis de componentes principales (PCA)								
Determinación del número óptimo de clusters (método del codo y silueta)								
Clustering con algoritmo de k-medias								
Caracterización de los clusters (estadísticos descriptivos)								
Caracterizacion interanual de la distribución de clusters (2023-2024-2026)								
Elaboración de gráficos (biplots, mapas, barras, codo, silueta)								
Elaboración de mapas de distribución de clusters								
Preparación de anexos (tablas, protocolos)								
Redacción de los resultados								
Redacción de conclusiones								
Redacción de la discusión y comparación con la literatura								
Revisión y corrección del informe por la asesora								
Redacción del informe de investigación								
Revisión y corrección del informe final								
Sustentación / entrega final								

8. Financiamiento

Proyectos de Investigación con Financiamiento para Grupos de Investigación

Grupo de Investigación: Laboratorio de Ecología Molecular y Biodiversidad de la UNMSM

Título del proyecto: Caracterización de hábitats pelágicos en la Península Antártica (sectores de Isla Adelaida, Isla Rey Jorge y estrecho de Bransfield) mediante variables fisicoquímicas y nutrientes: Comparación entre los veranos australes 2023, 2024 y 2026.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Davies, B. J., Atkinson, A., Banwell, A. F., et al. (2025). *The Antarctic Peninsula under present-day climate and future low, medium-high and very high emissions scenarios. Frontiers in Environmental Science*, *13*, 1730203. https://doi.org/10.3389/fenvs.2025.1730203

Kim, D.-U., Ahn, I.-Y., Gal, J.-K., et al. (2025). *Spatial variations of ascidian diets in a glacial-retreated fjord of the West Antarctic Peninsula. Marine Environmental Research*, *207*, 106891. 10.1016/j.marenvres.2024.106891

Jones, R. L. C. (2024). *Determining the role of retreating glaciers in the biogeochemical cycling of iron and macronutrients at the West Antarctic Peninsula* https://eprints.soton.ac.uk/494916/

Williams, T., et al. (2024). *Continued glacial retreat linked to changing macronutrient supply along the West Antarctic Peninsula. Research, Bangor University.* 10.1016/j.marchem.2023.104230

Pan, B. J., Gierach, M. M., Stammerjohn, S., Schofield, O., Meredith, M. P., Reynolds, R. A., Vernet, M., Haumann, F. A., Orona, A. J., & Miller, C. E. (2025). *Impact of glacial meltwater on phytoplankton biomass along the Western Antarctic Peninsula. Communications Earth & Environment*, *6*(1), 456. 10.1038/s43247-025-02435-6

Bastias, G., et al. (2026). *Stable isotope insights into the habitat use of two benthic invertebrates along Antarctic glacier-influenced fjords. Estuarine, Coastal and Shelf Science.* 10.1016/j.marenvres.2026.108123

Bowman, J. S., Kavanaugh, M. T., Doney, S. C., & Ducklow, H. W. (2018). *Recurrent seascape units identify key ecological processes along the western Antarctic Peninsula. Global Change Biology*, *24*(7), 3065-3078. 10.1111/gcb.14161

FGDC (Federal Geographic Data Committee). (2012). *Coastal and Marine Ecological Classification Standard (CMECS) (FGDC-STD-018-2012).* NOAA. https://www.ncei.noaa.gov/products/coastal-marine-ecological-classification-standard

Jerosch, K., Pehlke, H., Weber, L., Teschke, K., Heidemann, T., & Scharf, F. K. (2016). *Sea*

surface and the sea floor regionalization of the Southern Ocean by multivariate cluster analysis, links to ArcGIS project files [Dataset]. PANGAEA. https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.856971

Aquatic Biomes. (2025). *Chapter 21 - The Southern Ocean pelagic ecosystems around the Antarctic Peninsula. En Aquatic Biomes* https://doi.org/10.1016/B978-0-443-15726-4.00031-1

Vaughan, D. G., Marshall, G. J., Connolley, W. M., Parkinson, C., Mulvaney, R., Hodgson, D. A., King, J. C., Pudsey, C. J., & Turner, J. (2003). *Recent rapid regional climate warming on the Antarctic Peninsula. Climatic Change*, *60*(3), 243-274. https://doi.org/10.1023/A:1026021217991

Dadon, J. R. (1999). *Development of a systematic classification scheme of marine habitats to facilitate regional management and mapping of Caribbean coral reefs. Biological Conservation*, 88(2), 215-227. 10.1016/S0006-3207(98)00108-6

Douglass, L. L., Turner, J., Grantham, H. S., Kaiser, S., Constable, A., Nicoll, R., ... & Gjerde, K. (2014). *A hierarchical classification of benthic biodiversity and assessment of protected areas in the Southern Ocean.* https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4102490/

FGDC (Federal Geographic Data Committee). (2012). *Coastal and Marine Ecological Classification Standard (CMECS) (FGDC-STD-018-2012)*. NOAA. https://www.ncei.noaa.gov/products/coastal-marine-ecological-classification-standard

SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research). (2024). *Antarctic Thresholds – Ecosystem Resilience and Adaptation (AnT-ERA).* SCAR. https://scar.org/scar-news/antera-updates

Testa, G. (2021). *Perturbación antrópica en las tramas tróficas antárticas y ecorregionalización del Océano Austral (50-80°S)* [Tesis doctoral, Universidad de Concepción]. Repositorio Institucional UdeC. https://repositorio.udec.cl/handle/11594/10449

CCAMLR. (2017). *Pelagic abiotic and biotic classifications of the Planning Domains. Ocean & Coastal Management, 146*, 145-156.

https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.08.017

Pehlke, H., & Teschke, K. (2019). *Pelagic regionalisation approach in the wider Weddell Sea (Antarctica) with link to ArcGIS map package* [Dataset]. PANGAEA. https://doi.org/10.1594/PANGAEA.899595

Câmara de Souza, A., Martins, C. C., Combi, T., & Lourenço, R. A. (2025). *Spatial and temporal dynamics of surface water physicochemical parameters and the influence of atmospheric conditions in Admiralty Bay, Antarctic Peninsula. Antarctic Science*. https://doi.org/10.1017/S0954102025000148

Hernández, E. A., Lopez, J. L., Ruberto, L. A., Krikke, M., Piquet, A. M. T., Buma, A. G. J., & Mac Cormack, W. (2025). *Estimating variability of microeukaryotic community during summer at Potter Cove (Antarctica), using a multiprimer approach. Polar Biology,* 48(1), Article 14. https://doi.org/10.1007/s00300-024-03329-7

Zhao, Q., Basher, Z., & Costello, M. J. (2020). *Mapping near surface global marine ecosystems through cluster analysis of environmental data. Ecological Research,* 35(2), 327–342. https://doi.org/10.1111/1440-1703.12060

Kotwa, E., Lacorte, S., Duarte, C., & Tauler, R. (2014). *Investigation of Arctic and Antarctic spatial and depth patterns of sea water in CTD profiles using chemometric data analysis. Polar Science,* 8(3), 242–254. https://doi.org/10.1016/j.polar.2014.05.003

Paparazzo, F. E. (2011). *Distribución espacio-temporal de nutrientes en el Mar Argentino, Pasaje Drake y Península Antártica. Tasa de incorporación por fitoplancton [*Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires]. https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n4852_Paparazzo

Bange, H. W., et al. (2024). *Advances in understanding of air–sea exchange and cycling of greenhouse gases in the upper ocean. Elementa: Science of the Anthropocene*, 12(1). https://doi.org/10.1525/elementa.2023.00044

Chiriboga, G., & Borges, A. V. (2023). *Andean headwater and piedmont streams are hot spots of carbon dioxide and methane emissions in the Amazon basin. Communications Earth & Environment*, *4*(1), 76. https://www.nature.com/articles/s43247-023-00745-1

Workman, E. F., Jones, A. E., Fisher, R. E., France, J. L., Linse, K., Squires, F. A., & Delille, B. (2024). *Methane emissions to the atmosphere from the Scotia and Weddell Seas.* https://doi.org/10.22541/essoar.173343635.56875972/v1

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis (8th ed.). Cengage Learning.* https://eli.johogo.com/Class/CCU/SEM/_Multivariate%20Data%20Analysis_Hair.pdf

Kassambara, A. (2017). *Practical Guide to Principal Component Methods in R*. STHDA. https://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-practical-guide/

Legendre, P., & Legendre, L. (2012). *Numerical Ecology* (3rd ed.). https://www.perlego.com/book/1827830/numerical-ecology-pdf

Huang, K., Ducklow, H. W., Vernet, M., Cassar, N., & Bender, M. L. (2012). *Export production and its regulating factors in the West Antarctica Peninsula region of the Southern Ocean. Global Biogeochemical* Cycles, 26(2). https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2010GB004028

Kim, H., Doney, S. C., Iannuzzi, R. A., Meredith, M. P., Martinson, D. G., & Ducklow, H. W. (2016). *Climate forcing for dynamics of dissolved inorganic nutrients at Palmer Station, Antarctica: An interdecadal (1993-2013) analysis. Global Biogeochemical Cycles,* 30(9), 1295-1315. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015JG003311

Ward, P., Atkinson, A., Venables, H. J., Tarling, G. A., Whitehouse, M. J., Fielding, S., Collins, M. A., Korb, R., Black, A., Stowasser, G., Schmidt, K., Thorpe, S. E., & Enderlein, P. (2012). *Food web structure and bioregions in the Scotia Sea: A seasonal synthesis. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, *59-60*, 253-266. https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2011.08.005

Huang, K., Ducklow, H. W., Vernet, M., Cassar, N., & Bender, M. L. (2012). *Export production and its regulating factors in the West Antarctica Peninsula region of the Southern Ocean. Global Biogeochemical Cycles,* 26(2). https://doi.org/10.1029/2011GB004117

Zhao, Q., Basher, Z., & Costello, M. J. (2019). *Mapping near surface global marine ecosystems through cluster analysis of environmental data. Ecological Research,* 35(1), 1–15. https://esj-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1440-1703.12060

Liu, W., Zhang, T., Lin, X., & Xu, D. (2022). *Spatial and seasonal variability of the planktonic ciliate community in the Western Pacific Ocean and its relationship with environmental factors. Ecological Indicators, 144*, 109524. https://www.researchgate.net/publication/317831735_Spatial_and_seasonal_variations_in_the_planktonic_ciliate_community_and_its_relationship_with_environmental_factors_in_Daya_Bay_the_South_China_Sea

Deregibus, D. (2017). *Efecto del retroceso glaciario inducido por el cambio climático sobre la comunidad de macroalgas en nuevas áreas libres de hielo en un ecosistema costero antártico* (Caleta Potter, I.25 de Mayo, I. Shetland del Sur) [Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires]. https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6241_Deregibus

Lehette, P. (2012). *Biomasa, distribución y metabolismo del zooplancton en aguas de la Península Antártica* [Tesis doctoral, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria]. https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/16778

Rousseeuw, P. J. (1987). *Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics,* 20, 53–65. https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7

Sun, Q., Little, C. M., Barthel, A. M., & Padman, L. (2021). *A clustering-based approach to ocean model–data comparison around Antarctica. Ocean Science,* 17, 131–145. https://doi.org/10.5194/os-17-131-2021

Umargono, E., Suseno, J. E., & Gunawan, S. K. V. (2020). *K-Means clustering optimization using the elbow method and early centroid determination based on mean and median formula. Journal of Physics: Conference Series,* 1511(1), 012030. https://www.researchgate.net/publication/346349075_K-Means_Clustering_Optimization_Using_the_Elbow_Method_and_Early_Centroid_Determination_Based_on_Mean_and_Median_Formula

Dirección de Hidrografía y Navegación. (2025). Programas de investigación antártica. Marina

de Guerra del Perú. https://www.dhn.mil.pe/antar/index.php?seccion=programas-investigacion